北辰・入試対策 単元チェックテスト 中1-3 方程式 大問1(4)(11) 方程式・比例式・文章題	実施日 月　日	名前	目標時間 ◎25分 ○30分 △35分	得点 ／100点

1 方程式を解く(かっこ・小数)　(各4点)

次の方程式を解きなさい。

(1) 基本　$x + 7 = 3$

答

(2) 基本　$5x - 3 = 2x + 12$

答

(3) 基本　$2(x - 3) = x + 4$

答

(4) 北辰・入試　$4x - 3(2x - 1) = 13$

答

(5) 北辰・入試　$0.3x - 1.2 = 0.1x + 0.4$

答

(6) 北辰・入試　$0.2(x - 3) = 0.5x + 1.2$

答

2 分数をふくむ方程式・比例式・方程式の解　(各5点)

(1)～(3)は方程式を、(4)(5)は比例式を解きなさい。

(1) 基本　$\frac{x}{3} - 2 = \frac{x}{4}$

答

(2) 北辰・入試　$\frac{2x - 1}{3} = x - 2$

答

(3) 北辰・入試　$\frac{x + 2}{4} - 1 = \frac{x - 4}{6}$

答

(4) 基本　$x : 12 = 3 : 4$

答

(5) 北辰・入試　$(x - 2) : 6 = 4 : 3$

答

(6) 北辰・入試　x についての方程式 $ax + 5 = 2x - a$ の解が 3 のとき、a の値を求めなさい。

答

3 方程式の利用①(過不足・代金)　((1)ア・イ各4点 (2)7点)

(1) 北辰・入試　何人かの子どもにあめを配ります。1人に4個ずつ配ると6個余り、1人に5個ずつ配ると3個たりません。
ア 子どもの人数　イ あめの個数　を求めなさい。

ア　　イ

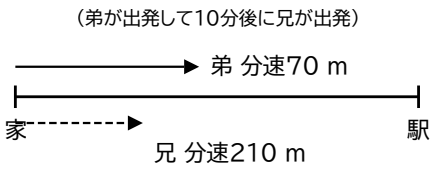
(2) 北辰・入試　1個120円のりんごと1個80円のみかんを、合わせて15個買ったところ、代金の合計は1480円でした。りんごを何個買いましたか。

答

4 方程式の利用②(速さ・割合・比・印刷代)

((1)～(3)各7点 (4)10点)

(1) 北辰・入試 弟が家を出発し、分速70 mで歩いて駅に向かいました。その10分後に、兄が家を出発し、分速210 mの自転車で同じ道を追いかけました。兄は家を出発してから何分後に弟に追いつきますか。



答

(2) 北辰・入試 定価2400円のシャツを、定価の x 割引きで買ったところ、代金は1680円でした。x の値を求めなさい。

答

(3) やや難 兄は1500円、弟は900円持っています。兄が弟に何円かわたしたところ、兄と弟の所持金の比が 5：7 になりました。兄は弟に何円わたしましたか。

答

(4) 北辰・入試 ある店では、チラシの印刷代が、100枚までは3000円で、100枚をこえた分は1枚につき12円かかります。印刷代が5160円になるのは、何枚印刷したときですか。
印刷する枚数を x 枚として**方程式をつくり、答えを求める過程も書きなさい。**

答

答え合わせ表 ― ×の問題は、右の教材で復習しよう

問題	内容	○×	まちがえたら復習する教材
1 (1)(2)	移項して解く		Gトレ 3章-3・5 方程式の解き方(加減・乗除)
1 (3)～(6)	かっこ・小数の方程式		Gトレ 3章-8～12 いろいろな方程式(かっこ・小数・分数・比例式)
2 (1)～(5)	分数の方程式・比例式		Gトレ 3章-8～12 いろいろな方程式(かっこ・小数・分数・比例式)
2 (6)	解から文字の値		Gトレ 3章-13・15 解がわかっているときの文字の値／年齢や過不足の文章題
3 (1)	過不足の文章題		Gトレ 3章-13・15 解がわかっているときの文字の値／年齢や過不足の文章題
3 (2)・4 (4)	代金・印刷代		Gトレ 3章-14・18 代金の文章題／割合の文章題
4 (1)	追いつく文章題		Gトレ 3章-16・17 速さの文章題(道のり・追いつく)
4 (2)	割合(割引き)		Gトレ 3章-14・18 代金の文章題／割合の文章題
4 (3)	比例式の文章題		Gトレ 3章-19 比例式の利用(文章題)

解答・解説　中1-3 方程式

1　方程式を解く

x の項は左、数は右へ移項（いこう）する。

$ax = b$ の形にして、$x = \dfrac{b}{a}$

(1) 答 $x = -4$

7を移項する。$x = 3 - 7$

$x = -4$

(2) 答 $x = 5$

$5x - 2x = 12 + 3$

$3x = 15 \rightarrow x = \dfrac{15}{3} = 5$

ポイント　移項すると、符号が変わる。

(3) 答 $x = 10$

かっこをはずす。$2x - 6 = x + 4$

$2x - x = 4 + 6$

$x = 10$

(4) 答 $x = -5$

-3 をかっこの中の両方にかける。

$4x - 6x + 3 = 13$

$-2x = 13 - 3$

$-2x = 10 \rightarrow x = \dfrac{10}{-2} = -5$

ポイント　かっこの前が $-$ のときは、中の符号が全部変わる。$-3 \times (-1) = +3$

(5) 答 $x = 8$

両辺を10倍して、小数をなくす。

$3x - 12 = x + 4$

$3x - x = 4 + 12$

$2x = 16 \rightarrow x = \dfrac{16}{2} = 8$

(6) 答 $x = -6$

両辺を10倍する。

$0.2(x - 3) \rightarrow 2(x - 3)$

$2(x - 3) = 5x + 12$

$2x - 6 = 5x + 12$

$2x - 5x = 12 + 6$

$-3x = 18 \rightarrow x = \dfrac{18}{-3} = -6$

ポイント　10倍するのは 0.2 だけ。$(x - 3)$ は10倍しない。

2　分数・比例式・方程式の解

分数 → 両辺に分母の最小公倍数（さいしょうこうばいすう）をかける。

整数の項にもかけるのを忘れない。

(1) 答 $x = 24$

両辺に12（3と4の最小公倍数）をかける。

$4x - 24 = 3x$

$4x - 3x = 24$

$x = 24$

(2) 答 $x = 5$

両辺に3をかける。右辺の $x - 2$ にもかける。

$2x - 1 = 3(x - 2)$

$2x - 1 = 3x - 6$

$2x - 3x = -6 + 1$

$-x = -5 \rightarrow x = \dfrac{-5}{-1} = 5$

(3) 答 $x = -2$

両辺に12（4と6の最小公倍数）をかける。

$3(x + 2) - 12 = 2(x - 4)$

$3x + 6 - 12 = 2x - 8$

$3x - 2x = -8 - 6 + 12$

$x = -2$

ポイント　分子が式のときは、かっこをつけてからかける。

(4) 答 $x = 9$

比例式（ひれいしき）は「外側の積 ＝ 内側の積」。

$x \times 4 = 12 \times 3$

$4x = 36 \rightarrow x = \dfrac{36}{4} = 9$

(5) 答 $x = 10$

外側の積 ＝ 内側の積。

$(x - 2) \times 3 = 6 \times 4$

$3(x - 2) = 24$

$3x - 6 = 24$

$3x = 30 \rightarrow x = \dfrac{30}{3} = 10$

ポイント　$x - 2$ はひとまとまり。かっこでくくってからかける。

(6) 答 $a = \frac{1}{4}$

解が3 → $x = 3$ を代入する。

$3a + 5 = 6 - a$

$3a + a = 6 - 5$

$4a = 1 \rightarrow a = \frac{1}{4}$

ポイント 「解が○」は、x に○を代入する合図。

3 方程式の利用①

(1) 答 ア 9人 イ 42個

子どもの人数を x 人とする。

あめの個数を2通りの式で表す。

4個ずつ:$4x + 6$(6個余る)

5個ずつ:$5x - 3$(3個たりない)

$4x + 6 = 5x - 3$

$4x - 5x = -3 - 6$

$-x = -9 \rightarrow x = 9$

あめ:$4 \times 9 + 6 = 42$(個)

ポイント 余る → +、たりない → −。

(2) 答 7個

りんごを x 個 → みかんは $15 - x$ 個。

$120x + 80(15 - x) = 1480$

$120x + 1200 - 80x = 1480$

$40x = 1480 - 1200$

$40x = 280 \rightarrow x = \frac{280}{40} = 7$

(確かめ:$120 \times 7 + 80 \times 8 = 1480$)

4 方程式の利用②

(1) 答 5分後

兄が出発して x 分後に追いつくとする。

弟は $x + 10$ 分歩いている。

追いつく → 2人の道のりが等しい。

$210x = 70(x + 10)$

$210x = 70x + 700$

$210x - 70x = 700$

$140x = 700 \rightarrow x = \frac{700}{140} = 5$

ポイント 道のり = 速さ × 時間。弟の時間は10分長い。

(2) 答 $x = 3$

x 割 = $\frac{x}{10}$。定価の $\frac{x}{10}$ だけ安くなる。

代金:$2400 \times (1 - \frac{x}{10}) = 1680$

$2400 - 240x = 1680$

$-240x = 1680 - 2400$

$-240x = -720 \rightarrow x = \frac{-720}{-240} = 3$

(確かめ:$2400 - 720 = 1680$)

ポイント 1割 = $\frac{1}{10}$、1% = $\frac{1}{100}$。

(3) 答 500円

わたした金額を x 円とする。

兄:$1500 - x$(円) 弟:$900 + x$(円)

$(1500 - x) : (900 + x) = 5 : 7$

外側の積 = 内側の積。

$7(1500 - x) = 5(900 + x)$

$10500 - 7x = 4500 + 5x$

$-7x - 5x = 4500 - 10500$

$-12x = -6000 \rightarrow x = \frac{-6000}{-12} = 500$

(確かめ:$1000 : 1400 = 5 : 7$)

ポイント わたした方は −、もらった方は +。式はかっこでくくる。

(4) 答 280枚

【方程式】$3000 + 12(x - 100) = 5160$

100枚をこえた分は $x - 100$ 枚。

その分の代金は $12(x - 100)$ 円。

【解き方】

$3000 + 12x - 1200 = 5160$

$12x = 5160 - 3000 + 1200$

$12x = 3360 \rightarrow x = \frac{3360}{12} = 280$

280枚は100枚より多いので、問題に合う。

ポイント 記述は「何を x にしたか → 方程式 → 解き方 → 答え」の順に書く。